FÍSICA • MÓDULO 5 DE 6

Tema 5: Termodinámica y Calorimetría

Manual Completo + 50 Ejercicios Resueltos • Temperatura, Calor Sensible/Latente y Leyes Termodinámicas

1. Temperatura, Energía Interna y Escalas Termométricas

La **temperatura (T)** mide la energía cinética promedio de agitación molecular de un cuerpo. No depende de la masa ni del volumen del objeto. Por otro lado, la **Energía Interna (U)** es la suma total de la energía cinética y potencial de todas las moléculas contenidas en el sistema.

💡 **Conversión Directa de Escalas Termométricas**

• **Kelvin (Escala Absoluta SI):** `K = °C + 273.15` (El Cero Absoluto `0 K` representa la detención teórica del movimiento molecular).
• **Celsius a Fahrenheit:** `°F = (1.8 × °C) + 32`.
• **Fahrenheit a Celsius:** `°C = (°F − 32) / 1.8`.

2. Diferencia Conceptual: Temperatura vs. Calor y Mecanismos de Transferencia

⚠️ **TRAMPA DE EXAMEN Nº 1: "El calor se almacena en los objetos"**

• Un cuerpo **NO posee calor**; los cuerpos poseen *Energía Interna (U)*.
• El **Calor (Q)** es energía en tránsito que fluye espontáneamente del cuerpo de MAYOR temperatura al de MENOR temperatura hasta alcanzar el *Equilibrio Térmico*.
• Unidades: **Joule (J)** o **Caloría (cal)** (`1 cal = 4.186 J`).

Mecanismos de Transferencia de Calor:

1. **Conducción:** Transferencia por contacto físico directo en sólidos (sin transporte de materia).
2. **Convección:** Transferencia por movimiento de fluidos (líquidos o gases) debido a diferencias de densidad.
3. **Radiación:** Transferencia mediante ondas electromagnéticas (no requiere medio material, ocurre en el vacío).

3. Calorimetría: Calor Sensible (Q) y Capacidad Calorífica

El calor sensible provoca una variación de temperatura `ΔT` sin alterar la fase o estado físico de la sustancia.

⚡ **La Ecuación Fundamental del Calor Sensible**

$$Q = m \cdot c \cdot (T_f - T_i)$$

• `m` : Masa (g o kg).
• `c` : Calor específico del material ($c_{agua} = 1\ cal/g°C = 4186\ J/kg°C$).
• `C = m · c` : Capacidad Calorífica total del cuerpo (`cal/°C` o `J/K`).

EJERCICIO RESUELTO 5.1 **Calor para Calentar Agua**

Problema: ¿Cuánto calor en calorías se necesita para elevar la temperatura de `200 g` de agua dulce de `20 °C` a `80 °C` ?

Resolución: $Q = m \cdot c \cdot \Delta T = 200\ g \times 1\ cal/g°C \times (80 - 20)\ °C = 200 \times 60 = 12{,}000\ cal\ (12\ kcal)$.

4. Cambio de Fase y Calor Latente (L)

Durante una transición de fase (fusión, evaporación, solidificación, condensación), la temperatura permanece **ESTRICTAMENTE CONSTANTE**. Toda la energía térmica suministrada se consume en romper los enlaces moleculares intermedios.

⚡ **Ecuación del Calor Latente**

$Q = m \cdot L$

- **Calor Latente de Fusión (L_f):** Para el hielo a 0 °C $L_f = 80\ cal/g$.
- **Calor Latente de Vaporización (L_v):** Para el agua a 100 °C $L_v = 540\ cal/g$.

⚠️ **TRAMPA DE EXAMEN Nº 2: Usar ΔT durante un cambio de estado**

¡NUNCA uses $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ mientras la sustancia se derriete o hierve! Como $\Delta T = 0$ durante el cambio de fase, esa fórmula daría un error conceptual. Se usa exclusivamente $Q = m \cdot L$.

5. Leyes de la Termodinámica y Procesos Termodinámicos

- **Ley Cero:** Si el sistema A está en equilibrio térmico con B, y B con C, entonces A y C están en equilibrio térmico.
- **Primera Ley (Conservación de la Energía):** $\Delta U = Q - W$ (La variación de energía interna equivale al calor neto absorbido menos el trabajo mecánico realizado por el sistema).
- **Segunda Ley:** El calor nunca fluye de manera espontánea desde un cuerpo frío hacia uno caliente. La *Entropía (S)* del universo aumenta siempre en procesos irreversibles.

Clasificación de Procesos Termodinámicos:

- **Isocórico (V = constante):** $W = 0$ → $\Delta U = Q$.
- **Isobarico (P = constante):** $W = P \cdot \Delta V$.
- **Isotérmico (T = constante):** $\Delta U = 0$ → $Q = W$.
- **Adiabático (Q = 0):** Sin intercambio de calor → $\Delta U = -W$.

EJERCICIO RESUELTO 5.2 **Aplicación de la Primera Ley**

Problema: Un gas ideal en un cilindro absorbe $600\ J$ de calor mientras se expande realizando un trabajo de $250\ J$ sobre el pistón. Calcula el cambio en su energía interna.

Resolución: $\Delta U = Q - W = 600\ J - 250\ J = 350\ J$.

Banco de 50 Ejercicios: Termodinámica (1 - 25)

Ejercicios Prácticos Clasificados con Respuesta Directa

1. Convierte 25 °C a grados Kelvin. $298.15\ K$

2. Convierte 300 K a grados Celsius. $26.85\ °C$

3. Convierte 20 °C a grados Fahrenheit (°F = 1.8 °C + 32). $68\ °F$

4. Convierte 98.6 °F (temperatura corporal) a °C. $37\ °C$

5. ¿Cuántas calorías equivalen a 837.2 Joules? (1 cal = 4.186 J). $200\ cal$

6. Halla el calor para calentar 100 g de agua de 15 °C a 45 °C (c = 1 cal/g°C). $Q = 3000\ cal$

7. Halla el calor para fusionar 40 g de hielo a 0 °C (Lf = 80 cal/g). $Q = 3200\ cal$

8. Halla el calor para vaporizar 20 g de agua a 100 °C (Lv = 540 cal/g). $Q = 10{,}800\ cal$

9. Un gas recibe Q = 800 J y realiza W = 300 J. Halla ΔU. $\Delta U = 500\ J$

10. Un sistema realiza W = 150 J y pierde Q = 50 J. Halla ΔU. $\Delta U = -200\ J$

11. En un proceso Isocórico (volumen constante), ¿cuánto vale el trabajo W? $W = 0\ J$

12. En un proceso Adiabático (sin intercambio de calor), ¿cuánto vale Q? $Q = 0\ J$

13. En un proceso Isotérmico (temperatura constante en gas ideal), ¿cuánto vale ΔU? $\Delta U = 0\ J$

14. Halla el calor específico de 200 g de metal que absorbe 400 cal al subir 20 °C. $c = 0.1\ cal/g°C$

15. Se mezclan 100 g de agua a 80 °C con 100 g de agua a 20 °C. Halla Teq. $Teq = 50\ °C$

16. Se mezclan 200 g de agua a 90 °C con 100 g de agua a 30 °C. Halla Teq. $Teq = 70\ °C$

17. ¿Qué ley de la termodinámica afirma que la entropía del universo siempre aumenta? `Segunda Ley`

18. Máquina térmica ideal opera entre 600 K y 300 K. Halla su eficiencia de Carnot (η = 1 - T2/T1). `η = 50% (0.5)`

19. ¿Cuál es el valor del Cero Absoluto en grados Celsius? `-273.15 °C`

20. Transferencia de calor mediante ondas electromagnéticas sin necesidad de medio material: `Radiación`

21. Transferencia de calor por contacto directo molécula a molécula en sólidos: `Conducción`

22. Transferencia de calor por movimiento de masas de fluido con distintas densidades: `Convección`

23. Una varilla de hierro se dilata al calentarse. ¿De qué depende su dilatación lineal ΔL? `ΔL = α · L0 · ΔT`

24. Varilla de 2 m con α = 1 × 10^{-5} 1/°C se calienta 100 °C. Halla ΔL. `ΔL = 0.002 m (2 mm)`

25. ¿Qué gas ideal cumple la ley P·V = n·R·T a bajas presiones y altas temperaturas? `Gas Ideal`

Banco de 50 Ejercicios: Termodinámica (26 - 50)

Ejercicios Prácticos Clasificados con Respuesta Directa

26. Si la presión de un gas en volumen constante se duplica, ¿qué le pasa a T (Kelvin)? `Se duplica (Gay-Lussac)`

27. Ley de Boyle-Mariotte (T constante): si la presión se triplica, ¿qué le pasa al volumen? `Se reduce a 1/3`

28. Ley de Charles (P constante): si la temperatura Kelvin se duplica, ¿qué pasa con V? `Se duplica`

29. Halla el trabajo realizado por un gas a presión constante P = 200,000 Pa al expandirse ΔV = 0.003 m^3. `W = 600 J`

30. Un bloque de 500 g de cobre (c = 0.09 cal/g°C) se enfría de 100 °C a 20 °C. Halla Q liberado. `Q = -3600 cal`

31. ¿Cuántas calorías se requieren para convertir 10 g de agua a 100 °C en vapor a 100 °C? `Q = 5400 cal`

32. ¿Qué cantidad de calor se necesita para derretir 1 kg de hielo a 0 °C? `Q = 80,000 cal (80 kcal)`

33. Máquina absorbe Q1 = 1000 J de foco caliente y libera Q2 = 600 J al frío. Halla el trabajo W. `W = 400 J`

34. En el ej. 33, halla la eficiencia térmica real de la máquina (η = W / Q1). `η = 40% (0.4)`

35. ¿A qué temperatura coinciden las escalas Celsius y Fahrenheit? `-40 °C = -40 °F`

36. Convertir 0 °C a grados Fahrenheit. `32 °F`

37. Convertir 100 °C (punto de ebullición del agua) a grados Fahrenheit. `212 °F`

38. ¿Cuál es la Capacidad Calorífica C de un cuerpo que absorbe 500 cal al elevar 10 °C (C = Q/ΔT)? `C = 50 cal/°C`

39. Un recipiente adiabático no permite intercambio de: `Calor (Q = 0)`

40. Si comprimimos un gas adiabáticamente (W en contra del gas), ¿qué le ocurre a su T? `Aumenta su Temperatura`

41. Si un gas se expande adiabáticamente (W realizado por el gas), ¿qué ocurre con su T? `Disminuye su Temperatura`

42. Halla el calor para elevar 50 g de aluminio (c = 0.2 cal/g°C) de 20 °C a 70 °C. `Q = 500 cal`

43. ¿Cuál es la unidad de la Entropía en el Sistema Internacional? `J/K (Joules por Kelvin)`

44. Gas ideal ocupa 4 L a 2 atm. Si se comprime a temperatura constante hasta 1 L, halla la nueva P. `P2 = 8 atm`

45. Gas a 300 K ocupa 2 m^3. Si se calienta a P constante hasta 600 K, halla el nuevo V. `V2 = 4 m³`

46. ¿Qué establece la Tercera Ley de la Termodinámica? `La entropía tiende a 0 al llegar a 0 K`

47. ¿Por qué el sudor enfría el cuerpo humano? `El sudor absorbe calor latente para evaporarse`

48. En un calorímetro ideal, ¿qué principio de conservación se aplica? `Q_ganado + Q_perdido = 0`

49. Se entregan 2000 J de calor a un sistema que realiza 2000 J de trabajo. Halla ΔU. `ΔU = 0 J`

50. Eficiencia máxima teórica posible para cualquier máquina térmica entre dos fuentes: `Eficiencia de Carnot`

🎯 **¡Fin del Tema 5: Termodinámica y Calorimetría!**